KAPITEL 2 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 40

Materia och partiklar

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilket påstående om partiklarna i en gas stämmer? **1 p**

A De ligger tätt i ett mönster.

B De är långt ifrån varandra och rör sig snabbt åt alla håll.

C De glider förbi varandra men ligger nära.

D De står stilla.

2 Ett föremål har massan 24 g och volymen 8 cm^3. Vilken densitet har det? **1 p**

A 3 g/cm^3

B 16 g/cm^3

C 32 g/cm^3

D 0,33 g/cm^3

3 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

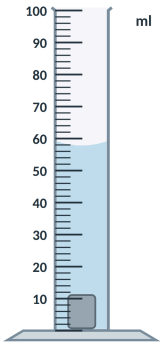
☐ Is flyter på vatten eftersom is har lägre densitet.

☐ Temperaturen stiger medan is smälter.

☐ Salt går att filtrera bort från saltvatten.

☐ En fällning är ett fast ämne som bildas när lösningar blandas.

4 Ett metallstycke läggs i en mätcylinder med vatten. Innan stycket lades i stod vattnet på 40 ml. Bilden visar nivån efter. **2 p**



a) Läs av nivån nu. Skriv värde och enhet.

b) Räkna ut metallstyckets volym.

Svar a: _____ Svar b: _____

5 Dra streck mellan metoden och vad den används till. Skriv bokstaven. **3 p**

Metod	Används för
1 Filtrering	A Skilja färgämnen som vandrar olika långt
2 Destillation	B Skilja sand från vatten
3 Kromatografi	C Skilja ämnen med olika kokpunkter

Svar: 1 ___ 2 ___ 3 ___

6 Vad är skillnaden mellan en homogen och en heterogen blandning? Ge ett exempel på vardera. **2 p**

7 Beskriv vad som händer med partiklarna när is smälter till flytande vatten. **2 p**

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 Elin har en blandning av sand, salt och vatten. **3 p**

a) Vilken metod använder hon först, och vad blir kvar i filtret?

b) Hur får hon tillbaka saltet?

c) Varför går det inte att filtrera bort saltet?

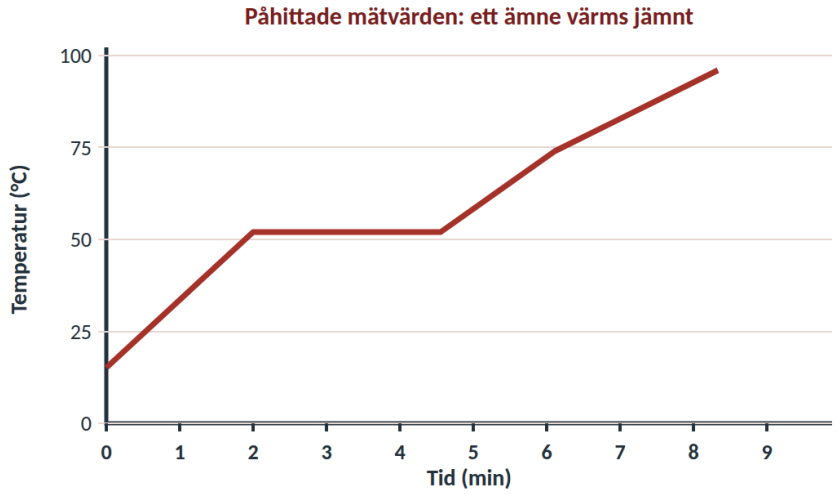
9 Tre föremål A, B och C har mätts. Värdena är påhittade. **3 p**

Föremål	Massa (g)	Volym (cm^3)
A	21,6	8
B	7,5	10
C	31,2	4

a) Räkna ut densiteten för varje föremål.

b) Vilket eller vilka föremål flyter på vatten (densitet 1,0 g/cm^3)? Förklara.

10 Diagrammet visar temperaturen när ett fast ämne värms jämnt. **3 p**



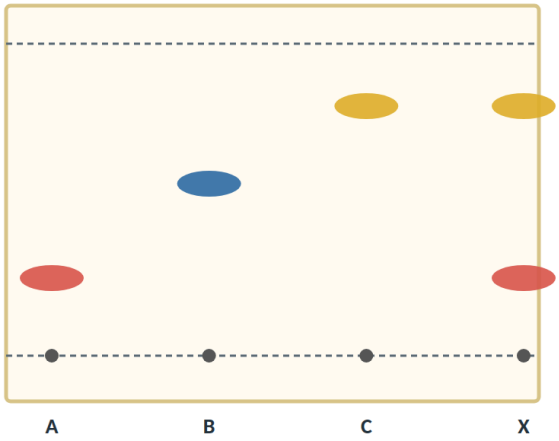
Tabellen visar smältpunkter.

Ämne	Smältpunkt (°C)
Paraffin	ca 52
Tenn	232
Bly	327

a) Vid vilken temperatur smälter ämnet?
b) Förklara varför temperaturen ligger still medan ämnet smälter.
c) Vilket ämne i tabellen kan det vara?

11 a) Förklara med partikelmodellen varför en gas kan tryckas ihop men en vätska knappt kan det. **3 p**
b) Nämn något som partikelmodellen inte visar.

12 Kromatogrammet visar tre kända färgämnen A, B och C och ett okänt prov X. **3 p**



a) Vilka av A, B och C ingår i X?
b) Förklara varför färgämnena hamnar på olika höjd på papperet.

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Du får ett okänt, vitt, fast ämne. Det kan vara bordssalt, socker eller något annat ämne. Planera en undersökning som kan ta reda på vad det är. Beskriv minst tre egenskaper du mäter eller testar, vad du jämför med, varför du behöver mer än en egenskap och vad du gör för att arbeta säkert. **4 p**

14 Ett lag skulle få tillbaka 5,0 g salt men fick 4,2 g. Ett annat lag fick 5,3 g. Värdena är påhittade. **4 p**
a) Räkna ut utbytet för det första laget.
b) Ge två tänkbara orsaker till att laget fick mindre än 5,0 g.
c) Vad kan det betyda att det andra laget fick mer än de startade med, och hur kan de kontrollera det?

15 Partikelmodellen säger att partiklarna i ett fast ämne ligger tätare än i en vätska. Ändå flyter is på vatten. **4 p**

a) Förklara varför is flyter på vatten. Använd begreppet densitet.

b) Förklara varför detta är ett exempel på en begränsning hos den enkla partikelmodellen.

c) Förklara vad det betyder för livet i en sjö på vintern att is flyter.